

Aprendizagem por Projetos — 4º ADS/SI — 2026-2

Requisitos de Cliente-Professor e Equipe

Preenchido pelo Professor	Em azul: Preenchido pela Equipe
---------------------------	---------------------------------

Tema do Trabalho Produto com contexto dos objetivos de Competências da disciplina
Objetivos (conforme Plano de Ensino) - Desenvolver e aplicar os principais conceitos relativos à engenharia de software; - Identificar e utilizar os métodos adequados, no processo de desenvolvimento de um software; - Aplicar, por meio de laboratórios, os conceitos discutidos em sala de aula.
Conhecimentos no semestre (conforme Plano de Ensino) Engenharia de software: Conceitos e definições. Planejamento do desenvolvimento de software. Projeto prático. Requisitos de software: Elicitação, Especificação, Modelagem. Projeto de software usando UML. Codificação. Qualidade de Software. Teste de software. Métricas (processo e produto). Gestão da Configuração. Observação: embora os tópicos apresentados tenham sido escritos com outra visão ou abordagem para a disciplinas, seguiremos desenvolvendo de forma implícita aos tópicos.
Título do Desafio Especificação e Modelagem do Sistema EstacionaFácil
Observação: Como interpretar automaticamente o que os clientes dizem sobre nossos serviços para melhorar a tomada de decisão em um estacionamento com portfólio amplo e crescente?
Descrição do Desafio Definir entre 2 e 3 parágrafos
O <i>EstacionaFácil</i> — nome fictício adotado neste desafio — é um estacionamento localizado no centro da cidade, fundado há mais de 20 anos pela família. Durante décadas, o negócio operou de forma simples: reserva avulsa de vagas descobertas, pagamento presencial em dinheiro e um manobrista de confiança. A reputação era sólida, a clientela era fiel e o movimento era garantido pela boa localização. Com o passar dos anos, a concorrência intensificou-se. Novos concorrentes do setor passaram a oferecer vagas cobertas com preços diferenciados, contratos mensais e semanais, planos para motos e veículos de grande porte, serviços de pernoite para frequentadores de casas de show próximas, autoatendimento via aplicativo com reserva antecipada, além de serviços agregados como lava-jato, pequenos reparos mecânicos e estética automotiva. O <i>EstacionaFácil</i> também viu sua oferta de serviços demandar novos meios de pagamento — como Pix e cartão de crédito —, múltiplas categorias tarifárias e um canal próprio com avaliações de clientes. Hoje, o diretor operacional enfrenta este desafio: a empresa precisa de uma solução computacional capaz de extrair os principais pontos de serviço e apresentar indicadores de gestão e de satisfação do cliente, permitindo decisões mais rápidas e embasadas.
Requisitos Funcionais e Não Funcionais
Requisitos Funcionais: RF01 – O sistema deve permitir o login de diferentes perfis de usuários (Operador, Administrador/Diretor e Cliente) com níveis de permissão; RF02 – O sistema deve registrar a entrada de um veículo, capturando a placa, o tipo de veículo (carro, moto, veículo de grande porte), a data/hora de entrada e a atribuição de uma vaga;

RF03 – O sistema deve registrar a saída do veículo, calculando automaticamente o valor da estadia com base no tempo de permanência e na tabela de tarifas vigente;

RF04 – O sistema deve permitir o cadastro, renovação e controle de contratos mensais e semanais (vagas fixas ou rotativas para mensalistas);

RF05 – O sistema deve processar pagamentos nas modalidades Dinheiro, Cartão de Crédito/ Débito e Pix, emitindo o comprovante/recibo correspondente;

RF06 – O sistema deve permitir registrar a venda e o status de serviços adicionais oferecidos, como lava-jato, pequenos reparos mecânicos e estética automotiva;

RF07 – O sistema deve disponibilizar um canal (via aplicativo ou totem) para que os clientes registrem avaliações de satisfação e comentários sobre o atendimento;

RF08 – Classificar os feedbacks dos clientes por categoria de serviço (vaga avulsa, vaga coberta, lava-jato, estética, manobrista, app/reserva, pernoite, contrato mensal);

RF09 – Emitir alertas automáticos quando o índice de satisfação de algum serviço cair abaixo de um limiar configurado;

RF10 – Permitir filtragem das análises por período, tipo de contrato (avulso, semanal, mensal) e categoria de veículo (carro pequeno, carro grande, moto).

Requisitos Não Funcionais:

RNF01 – O sistema deve fornecer um Manual do Usuário completo cobrindo o painel gerencial e a configuração dos alertas;

RNF02 – O sistema deve acompanhar um guia de instalação e configuração do ambiente para implantação;

RNF03 – O tempo de resposta para o registro de entrada e cálculo de saída de veículos na portaria não deve exceder 2 segundos, a fim de evitar filas no fluxo do estacionamento;

RNF04 – O projeto técnico deve incluir a modelagem do banco de dados relacional (DER via MySQL Workbench) e a especificação do pipeline de processamento de linguagem natural (PLN) para análise de avaliações;

RNF05 – O sistema deve processar um lote de até 1000 avaliações em menos de 1 minuto em ambiente padrão de execução;

RNF06 – O painel administrativo e de indicadores (Dashboard) deve ser responsivo e compatível com os principais navegadores web do mercado (Chrome, Firefox e Edge);

RNF07 – Os dados sensíveis de transações financeiras e acessos de usuários devem ser armazenados de forma segura, atendendo às boas práticas de proteção de dados.

Informações relevantes ao projeto

- O que a equipe julgar

Controle de Versão

Versão 1.0

Data: 01/09/2026

Descrição: - Apresentação da proposta